Rapport final projet Recherche et Guidelines

Maël Gendronneau

30 septembre 2026

Table des matières

1 Introduction : Concepts de Base et motivations **2**
1.1 La lumière, une onde ou une particule ? . . . 2
1.2 Le Premier Principe de la Mécanique Quantique : L'approche probabiliste . . . 3
1.3 Comment modéliser cette fonction d'onde . . . 4
1.3.1 Pourquoi l'équation stationnaire suffit . . . 4
1.4 Première intuition : la résolution analytique . . . 5

2 L'approche numérique : Méthode des Différences Finies **6**
2.1 Discrétisation et représentation matricielle . . . 7
2.2 Adaptation aux hétérostructures : L'Hamiltonien de BenDaniel-Duke . . . 8
2.3 Interactions Multi-particules : Modélisation de l'Exciton . . . 9
2.4 Le Hamiltonien de l'Exciton et le couplage Coulombien . . . 10
2.5 Modéliser l'attraction de Coulomb : L'approche du champ moyen (Hartree) . . . 11
2.6 La résolution exacte : L'Interaction de Configuration (CI) . . . 11

3 Applications Physiques : Recherche des points de Résonances **13**
3.1 L'Effet Stark . . . 13
3.2 Doubles Puits Quantiques : Croisements et Anti-croisements . . . 14

4 Implémentation Numérique : Optimisations et Bonnes Pratiques **16**
4.1 Matrices Creuses (Sparse Matrices) et Solveurs Partiels . . . 16
4.2 Vectorisation et Produits matriciel . . . 16
4.3 Compilation Juste-à-Temps (Numba) . . . 16

5 Perspectives et conclusion **17**
5.1 Systèmes à trois corps et plus (Exemple du Trion X^-) 17
5.2 Intégration du Spin et Interaction d'Échange 17
5.3 Conclusion 17

1 Introduction : Concepts de Base et motivations

L'objectif de cette section est de poser les bases théoriques nécessaires à la compréhension des phénomènes quantiques modélisés dans la suite de ce rapport

1.1 La lumière, une onde ou une particule ?

Le débat historique opposant la modélisation corpusculaire de Newton à la modélisation ondulatoire de Huygens reposait sur le fait que les deux théories parvenaient à expliquer la réflexion et la réfraction. Cependant, l'étude mathématique de la superposition lumineuse prouve de manière irréfutable la nature ondulatoire de la lumière.
Considérons deux ondes planes monochromatiques se propageant dans la même direction :

$$\psi_1(x,t) = A_1\cos(\omega t - kx) \quad \text{et} \quad \psi_2(x,t) = A_2\cos(\omega t - kx + \phi)$$

Où A_1 et A_2 sont les amplitudes, ω la pulsation, k le nombre d'onde et ϕ le déphasage entre les deux ondes. D'après le principe de superposition, l'onde résultante est la somme des deux ondes :

$$\Psi(x,t) = \psi_1 + \psi_2 = A_1\cos(\omega t - kx) + A_2\cos(\omega t - kx + \phi)$$

L'intensité lumineuse observable $I(x)$ correspond à l'intensité moyenne dans le temps (les capteurs physiques intégrant les oscillations ultra-rapides). Elle est proportionnelle à la moyenne temporelle du carré de l'onde sur une période $T = \frac{2\pi}{\omega}$:

$$I(x) = \frac{1}{T}\int_0^T (\psi_1 + \psi_2)^2 dt = \frac{1}{T}\int_0^T (\psi_1^2 + \psi_2^2 + 2\psi_1\psi_2)dt$$

On peut séparer cette intégrale en trois termes : les intensités propres des deux ondes (I_1 et I_2) et un terme d'interférence croisé. En posant $\theta = \omega t - kx$ et en utilisant l'identité trigonométrique $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b))$, le terme d'interférence s'écrit :

$$I_{12} = \frac{2A_1A_2}{T}\int_0^T \cos(\theta)\cos(\theta+\phi)dt = \frac{A_1A_2}{T}\int_0^T \left[\cos(2\theta+\phi) + \cos(\phi)\right]dt$$

L'intégrale du terme oscillant $\cos(2\omega t - 2kx + \phi)$ sur une période entière T est rigoureusement nulle. Il ne reste donc que l'intégrale de la constante $\cos(\phi)$, ce qui donne :

$$I_{12} = A_1A_2\cos(\phi)$$

Sachant que l'intensité individuelle d'une onde est $I = \frac{A^2}{2}$, on déduit que $A_1A_2 = 2\sqrt{I_1I_2}$. L'expression finale de l'intensité totale devient donc :

$$I(x) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}\cos(\phi)$$

L'objectif derrière cette démonstration est de prouver que la lumière ne se comporte pas comme une particule, plus précisément, ce qu'on constate ici est que l'intensité de deux sources lumineuse combinée n'est pas égale à la somme des intensités des ondes individuelles ce qui est impossible pour le modèle particulaire, c'est ce qui nous permet d'affirmer que la lumière se propage sous forme d'onde. Cette observation avec la mécanique classique s'étend directement aux particules quantiques.

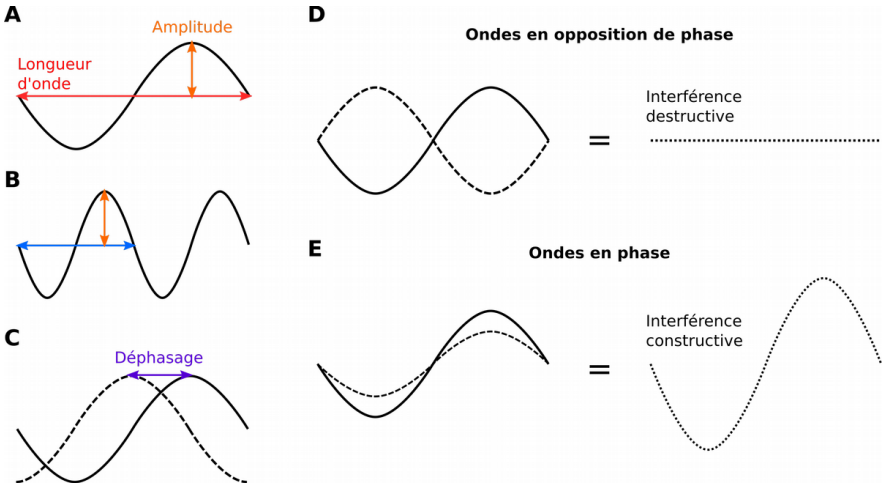


FIGURE 1 – Exemple de déphasage et description des termes

1.2 Le Premier Principe de la Mécanique Quantique : L'approche probabiliste

Contrairement à la physique classique où une particule possède une position et une vitesse parfaitement définies à chaque instant, la mécanique quantique stipule qu'il est impossible de connaître sa position exacte. Nous ne pouvons calculer que la *probabilité* de la trouver à un endroit donné.
Le système est entièrement décrit par sa fonction d'onde, notée $\Psi(\vec{r}, t)$. La probabilité infinitésimale de trouver la particule à l'instant t dans un petit volume $d^3\vec{r}$ situé à la position $\vec{r}$ est donnée par sa densité de probabilité :

$$dP(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)|^2 d^3\vec{r}$$

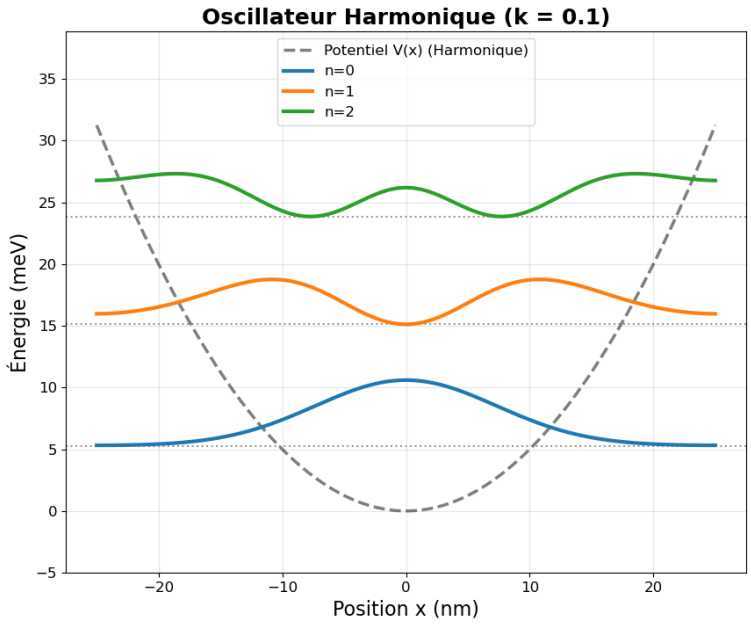


FIGURE 2 – Exemple de fonction d'onde dans un puits de forme harmonique

Ici, par exemple, en prenant l'état fondementale (en bleu) on constate que l'électron a une forte probabilité d'être au centre du puits

Puisque l'on raisonne en termes de probabilités, les grandeurs physiques mesurables sont exprimées sous forme de valeurs moyennes. La valeur moyenne de la position s'écrit comme la moyenne pondérée de toutes les positions possibles, où le poids est la densité de probabilité :

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x|\Psi(x,t)|^2 dx$$

Pour quantifier la dispersion de cette position, on calcule la valeur moyenne du carré de la position :

$$\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2|\Psi(x,t)|^2 dx$$

Ce qui nous permet de définir l'écart-type (ou incertitude) sur la position :

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

Interprétation physique : L'incertitude intrinsèque
L'écart-type Δx mesure l'étalement spatial de la fonction d'onde. Si $|\Psi|^2$ est très localisée, Δx sera petit. À l'inverse, si elle est très étalée, Δx sera grand. Il est crucial de comprendre que Δx représente une *incertitude quantique intrinsèque* sur la position de la particule, et non une simple imprécision liée à un instrument de mesure.

Amplitudes quantiques vs Probabilités classiques
Il est important de distinguer la fonction d'onde Ψ (qui est une *amplitude* de probabilité) de la densité de probabilité $|\Psi|^2$. Ψ est une fonction complexe qui peut prendre des valeurs négatives ou imaginaires.
En physique classique, si deux événements indépendants mènent au même résultat, on additionne leurs probabilités. En mécanique quantique, si une particule peut emprunter deux chemins différents, on additionne d'abord les amplitudes de probabilité $(\Psi_1 + \Psi_2)$, puis on prend le module au carré pour obtenir la probabilité totale :

$$P = |\Psi_1 + \Psi_2|^2 \neq |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2$$

C'est cette addition préalable des amplitudes qui génère les termes d'interférence abordés dans la section précédente, prouvant que la particule explore simultanément plusieurs "potentialités".

1.3 Comment modéliser cette fonction d'onde

L'équation fondamentale qui décrit la dynamique d'une particule quantique est l'équation de Schrödinger dépendante du temps :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = \hat{H}\Psi(x,t) \tag{1}$$

où $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x)$ est l'opérateur Hamiltonien du système. Cette équation décrit l'évolution de l'amplitude de probabilité $\Psi(x,t)$ dans l'espace et dans le temps.

1.3.1 Pourquoi l'équation stationnaire suffit

Lorsque le potentiel $V(x)$ du système est indépendant du temps, ce qui est le cas pour nos modélisations de puits de potentiel, l'équation de Schrödinger devient une équation aux dérivées partielles "séparable". La méthode standard consiste à chercher une solution où les variables d'espace et de temps sont découplées :

$$\Psi(x,t) = \psi(x)\phi(t) \tag{2}$$

En injectant cette hypothèse dans l'équation de Schrödinger dépendante du temps :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}[\psi(x)\phi(t)] = \hat{H}[\psi(x)\phi(t)] \tag{3}$$

Puisque l'opérateur spatial $\hat{H}$ n'agit que sur $\psi(x)$ et que la dérivée temporelle n'agit que sur $\phi(t)$, on obtient :

$$i\hbar\psi(x)\frac{d\phi(t)}{dt} = \phi(t)\hat{H}[\psi(x)] \tag{4}$$

En divisant l'ensemble de l'équation par le produit $\psi(x)\phi(t)$, nous parvenons à séparer les variables de chaque côté de l'égalité :

$$i\hbar\frac{1}{\phi(t)}\frac{d\phi(t)}{dt} = \frac{1}{\psi(x)}\hat{H}\psi(x) \tag{5}$$

Le membre de gauche ne dépend strictement que du temps t, tandis que le membre de droite ne dépend que de l'espace x. Pour que cette égalité soit vérifiée en tout point et à tout instant, chaque membre doit être égal à une même constante de séparation, notée E, qui représente l'énergie du système. Nous pouvons alors isoler et résoudre l'équation différentielle pour la partie temporelle :

$$i\hbar\frac{1}{\phi(t)}\frac{d\phi(t)}{dt} = E \implies \frac{d\phi(t)}{\phi(t)} = -\frac{i}{\hbar}Edt \tag{6}$$

L'intégration de cette équation donne la solution exponentielle complexe suivante :

$$\phi(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \tag{7}$$

Cette démonstration prouve que pour un état propre, la dépendance temporelle n'est qu'un simple facteur de phase complexe. Lors du calcul de la probabilité de présence (le module au carré $|\Psi|^2$), ce terme temporel s'annule. Il n'est donc pas nécessaire d'alourdir nos simulations en utilisant la formule dépendante du temps : la résolution de l'équation de Schrödinger stationnaire est amplement suffisante pour déterminer les niveaux d'énergie et la répartition spatiale de la particule dans nos boîtes quantiques.

L'objectif de ce projet de recherche est donc de simuler des fonctions d'onde dans différents environnement, nous allons donc parcourir les différentes méthodes utilisées pour modéliser ces fonctions d'ondes.

1.4 Première intuition : la résolution analytique

Nous avons vu que nous pouvons nous contenter de l'équation de Schrödinger stationnaire pour modéliser les fonctions d'ondes, ainsi, nous avons :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \tag{8}$$

Considérons en premier lieu une particule confinée dans un puits de potentiel unidimensionnel de largeur L. Dans le modèle simplifié du puits infini, le potentiel est nul à l'intérieur de la boîte et infini à l'extérieur :

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < x < L \\ +\infty & \text{sinon} \end{cases} \tag{9}$$

Ce potentiel modélise un confinement parfait : la particule ne peut absolument pas exister en dehors du puits. Cette géométrie impose des conditions aux limites strictes où la fonction d'onde doit obligatoirement s'annuler sur les bords du domaine : $\psi(0) = \psi(L) = 0$.
À l'intérieur du puits, le potentiel étant nul, l'équation se simplifie considérablement.
En posant $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ avec $k > 0$, nous obtenons :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x) \implies \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0 \tag{10}$$

Cette équation différentielle est celle d'un oscillateur harmonique. En appliquant les conditions aux limites pour que la fonction s'annule aux bords, nous trouvons que les solutions possibles sont des ondes stationnaires discrétisées :

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \tag{11}$$

Ces états propres sont associés à des niveaux d'énergie strictement quantifiés :

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2} \tag{12}$$

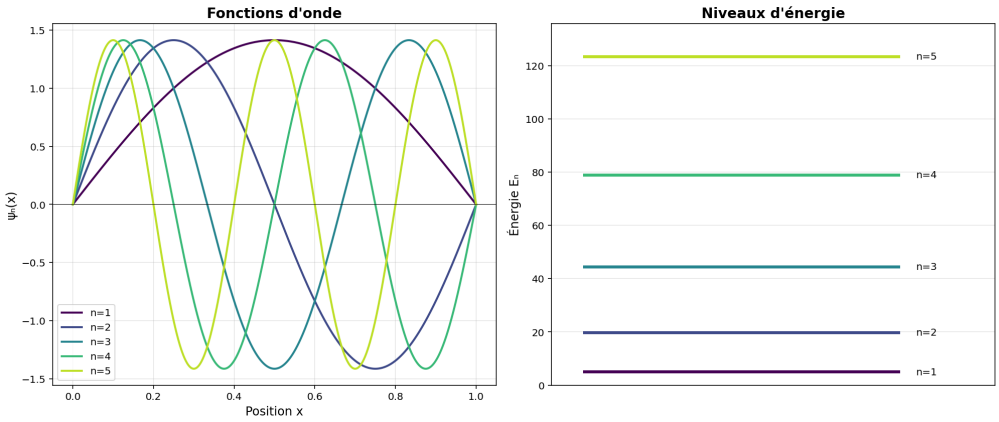


FIGURE 3 – États propres et leurs niveaux d'énergie associés

Bien que cette solution analytique fonctionne parfaitement dans ce cadre idéalisé et démontre l'apparition de fonctions propres discrètes, elle ne constitue pas la bonne solution pour modéliser des environnements réalistes. Ce modèle échoue à décrire les hétérostructures réelles pour deux raisons fondamentales :

1. **Le confinement n'est jamais infini :** Dans une véritable boîte quantique (par exemple un puits constitué d'un Matériau 1 entouré d'un Matériau 2 agissant comme barrière), le potentiel V_0 est fini. L'électron n'est donc pas parfaitement confiné et sa fonction d'onde ne s'annule pas brutalement aux interfaces ; elle pénètre dans les barrières sous la forme d'une onde évanescente.
2. **Masse effective variable :** La masse $m^*(x)$ dépend du matériau et change aux interfaces. Si l'on conserve l'opérateur cinétique classique $\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m(x)}\frac{d^2}{dx^2}$ avec une masse qui varie spatialement, on aboutit à des incohérences mathématiques. Surtout, cela empêche de garantir la conservation du flux de probabilité à la frontière entre deux matériaux.

Dans le cas idéalisé du puits infini, la condition d'annulation aux bords permettait d'obtenir directement une équation simple à résoudre algébriquement ($k = n\pi/L$), donnant une formule explicite pour l'énergie E_n. Avec un puits fini et une masse variable, la démarche est très différente. L'onde est oscillante à l'intérieur du puits (régie par le vecteur d'onde $k_1(E)$) et évanescente dans la barrière (régie par le coefficient d'atténuation $\alpha(E)$). Les règles de continuité de la fonction d'onde et de conservation du flux nous obligent à raccorder ces deux régimes aux interfaces.

Pour les états pairs, cette égalité de raccordement s'écrit :

$$\frac{\alpha(E)}{m_2^*} = \frac{k_1(E)}{m_1^*} \tan\left(k_1(E)\frac{L}{2}\right) \tag{13}$$

Toute la difficulté réside dans la dépendance à l'énergie de ces variables :

$$k_1(E) = \sqrt{\frac{2m_1^* E}{\hbar^2}} \quad \text{et} \quad \alpha(E) = \sqrt{\frac{2m_2^*(V_0 - E)}{\hbar^2}} \tag{14}$$

Si l'on remplace k_1 et α par leurs expressions, on constate que l'inconnue E est simultanément "bloquée" sous des racines carrées et emprisonnée à l'intérieur d'une fonction tangente.

Il s'agit d'une **équation transcendante**. Il est algébriquement impossible de manipuler cette équation pour isoler E d'un seul côté du signe égal (obtenir une forme $E = ...$). La résolution purement analytique s'arrête donc ici. Pour trouver les énergies propres E_n, nous allons utilisé la méthodes des différences finies et des éléments finis.

2 L'approche numérique : Méthode des Différences Finies

La résolution numérique de l'équation de Schrödinger pour un potentiel arbitraire repose sur la discrétisation de l'espace. Cette méthode transforme l'équation différentielle continue en un problème d'algèbre linéaire (diagonalisation de matrice).

2.1 Discrétisation et représentation matricielle

L'axe spatial z est divisé en une grille de N points, espacés d'un pas constant Δz. La fonction d'onde $\psi(z)$ est approximée par un vecteur discret

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_0 \\ \psi_1 \\ \vdots \\ \psi_{N-1} \end{pmatrix} \tag{15}$$

La dérivée seconde, qui représente l'énergie cinétique, est approximée par la formule des différences finies centrées (développement de Taylor à l'ordre 2) :

$$\left.\frac{d^2\psi}{dz^2}\right|_i \approx \frac{\psi_{i+1} - 2\psi_i + \psi_{i-1}}{(\Delta z)^2}$$

L'équation de Schrödinger stationnaire en un point i de la grille s'écrit alors :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\psi_{i+1} - 2\psi_i + \psi_{i-1}}{(\Delta z)^2}\right) + V_i\psi_i = E\psi_i$$

En regroupant les termes, on définit le paramètre de couplage cinétique t_0 :

$$t_0 = \frac{\hbar^2}{2m(\Delta z)^2}$$

L'équation locale devient une relation de récurrence linéaire :

$$\underbrace{-t_0\psi_{i-1}}_{\text{Voisin gauche}} + \underbrace{(2t_0 + V_i)\psi_i}_{\text{Site local}} + \underbrace{-t_0\psi_{i+1}}_{\text{Voisin droite}} = E\psi_i \tag{16}$$

Cette relation peut être écrite sous forme matricielle globale $\mathbf{H}\boldsymbol{\psi} = E\boldsymbol{\psi}$, où $\mathbf{H}$ est une matrice **tridiagonale** symétrique :

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} D_0 & -t_0 & 0 & \cdots & 0 \\ -t_0 & D_1 & -t_0 & \ddots & \vdots \\ 0 & -t_0 & D_2 & -t_0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -t_0 \\ 0 & \cdots & 0 & -t_0 & D_{N-1} \end{pmatrix} \tag{17}$$

Il suffit ensuite de diagonaliser la matrice avec Scipy par exemple, les valeurs propres représentant les niveaux d'énergies tandis que les vecteurs propres sont les fonctions d'ondes associées.

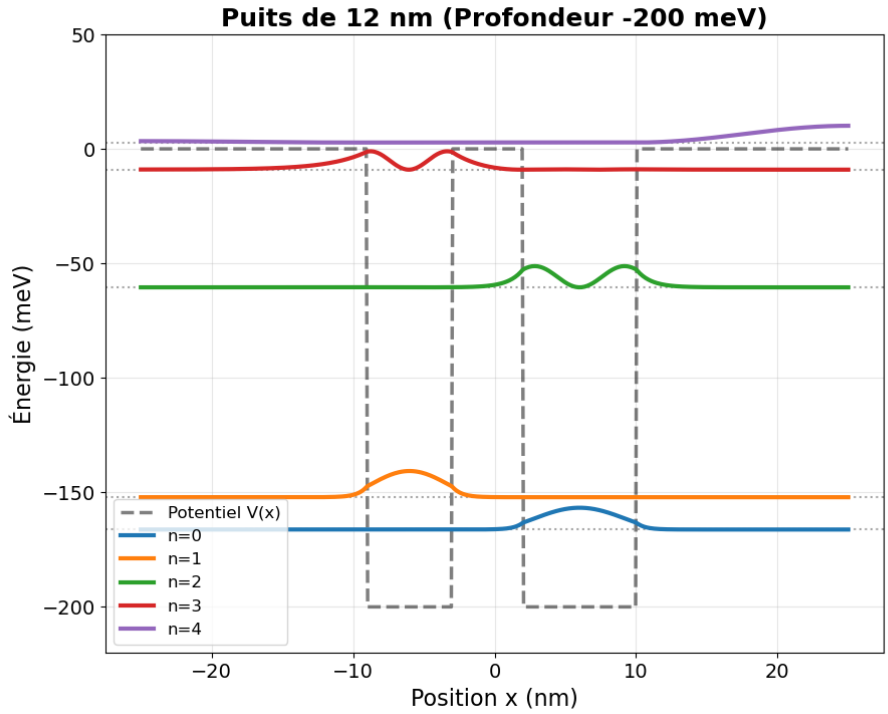


FIGURE 4 – Fonctions d'ondes additionnées à leurs niveaux d'énergies dans un double puits de largeurs différentes

2.2 Adaptation aux hétérostructures : L'Hamiltonien de BenDaniel-Duke

Comme mentionné précédemment lors de l'étude analytique, dans une véritable hétérostructure (par exemple un puits en GaAs entouré de barrières en AlGaAs), la masse effective de l'électron $m^*(z)$ varie en fonction du matériau (il est plus ou moins "lourd" en fonction du matériau dans lequel il évolue).
Si nous conservons l'opérateur cinétique classique en appliquant simplement une masse locale m_i, la matrice résultante n'est plus symétrique et la conservation du flux de probabilité aux interfaces n'est plus garantie. Pour pallier ce problème, il est impératif d'utiliser l'Hamiltonien de BenDaniel-Duke :

$$\hat{H}_{BDD} = -\frac{\hbar^2}{2}\frac{d}{dz}\left(\frac{1}{m^*(z)}\frac{d}{dz}\right) + V(z) \tag{18}$$

Lors de la discrétisation par différences finies, il faut évaluer cette dérivée "emboîtée". La méthode numérique la plus robuste consiste à calculer la première dérivée aux "demi-pas" de la grille spatiale (aux indices $i+1/2$ et $i-1/2$), ce qui correspond physiquement aux interfaces entre les points de la grille :

$$\frac{d}{dz}\left(\frac{1}{m^*(z)}\frac{d\psi}{dz}\right)\bigg|_i \approx \frac{1}{\Delta z}\left[\frac{1}{m^*_{i+1/2}}\left(\frac{\psi_{i+1}-\psi_i}{\Delta z}\right) - \frac{1}{m^*_{i-1/2}}\left(\frac{\psi_i-\psi_{i-1}}{\Delta z}\right)\right] \tag{19}$$

Cette formulation modifie notre paramètre de couplage cinétique. Celui-ci n'est plus une constante globale t_0, mais devient dépendant de la position locale entre deux nœuds :

$$t_i = \frac{\hbar^2}{2(\Delta z)^2 m^*_{i+1/2}} \tag{20}$$

En injectant cela, la relation de récurrence locale pour un site i devient :

$$-t_{i-1}\psi_{i-1} + (t_i + t_{i-1} + V_i)\psi_i - t_i\psi_{i+1} = E\psi_i \tag{21}$$

La matrice hamiltonienne $\mathbf{H}$ reste tridiagonale et redevient parfaitement symétrique, mais ses coefficients intègrent désormais la topologie des matériaux :

— **Diagonale principale :** $D_i = t_i + t_{i-1} + V_i$
— **Diagonales secondaires :** La diagonale supérieure au rang i vaut $-t_i$ et la diagonale inférieure au rang $i-1$ vaut $-t_{i-1}$.

La matrice $\mathbf{H}_{BDD}$ prend alors la forme suivante :

$$\mathbf{H}_{BDD} = \begin{pmatrix} D_0 & -t_0 & 0 & \cdots & 0 \\ -t_0 & D_1 & -t_1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -t_1 & D_2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -t_{N-2} \\ 0 & \cdots & 0 & -t_{N-2} & D_{N-1} \end{pmatrix} \tag{22}$$

On remarque que la symétrie de la matrice est parfaitement conservée (le terme en ligne i et colonne $i+1$ est bien égal au terme en ligne $i+1$ et colonne i, valant tous deux $-t_i$). Cette symétrie est fondamentale car elle garantit que l'opérateur hamiltonien est hermitien, ce qui assure que les valeurs propres (les énergies E_n) calculées par notre algorithme seront strictement réelles, et que le flux de probabilité sera conservé à la traversée des interfaces entre les différents matériaux.

2.3 Interactions Multi-particules : Modélisation de l'Exciton

Pour le moment, nous n'avons modélisé qu'une seule particule. Cependant, dans un semi-conducteur réel, lorsqu'un électron est excité pour passer dans la bande de conduction, il laisse derrière lui un "trou" dans la bande de valence. Ce trou se comporte comme une véritable particule.

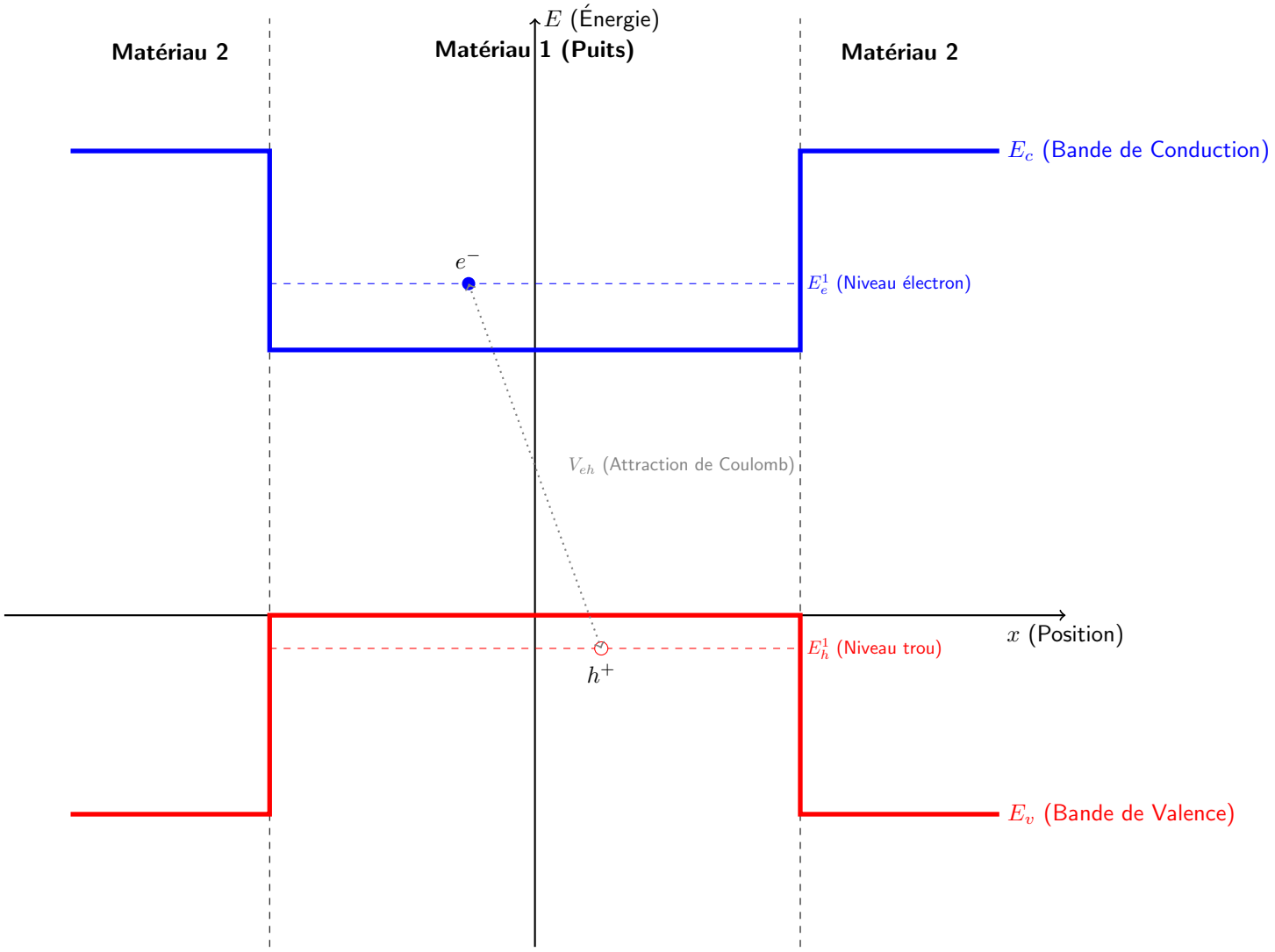


FIGURE 5 – Schéma des bandes d'énergie et de l'exciton

Le trou possède une charge positive $+e$ (inverse de l'électron) et sa propre masse effective m_h^*. L'électron et le trou vont s'attirer mutuellement via la force de Coulomb pour former une pseudo-particule liée que l'on appelle un **exciton**.

2.4 Le Hamiltonien de l'Exciton et le couplage Coulombien

L'Hamiltonien total du système à deux corps s'écrit comme la somme des hamiltoniens individuels de l'électron et du trou, à laquelle on ajoute l'énergie d'interaction coulombienne $V_{Coulomb}$:

$$\hat{H}_{exciton} = \hat{H}_e + \hat{H}_h + V_{Coulomb}(z_e, z_h) \tag{23}$$

Où :

$$\hat{H}_e = -\frac{\hbar^2}{2}\frac{\partial}{\partial z_e}\left(\frac{1}{m_e^*(z_e)}\frac{\partial}{\partial z_e}\right) + V_e(z_e) \tag{24}$$

$$\hat{H}_h = -\frac{\hbar^2}{2}\frac{\partial}{\partial z_h}\left(\frac{1}{m_h^*(z_h)}\frac{\partial}{\partial z_h}\right) + V_h(z_h) \tag{25}$$

Ici, $V_h(z_h)$ et $V_e(z_e)$ sont les potentiels électriques formés par la boite

L'ajout du terme d'interaction $V_{Coulomb}$ change radicalement la nature du problème. L'équation de Schrödinger dépend désormais de deux variables spatiales couplées (z_e et z_h), ce qui rend **impossible la**

séparation des variables. La fonction d'onde totale du système n'est plus un simple produit scalaire des fonctions individuelles.

2.5 Modéliser l'attraction de Coulomb : L'approche du champ moyen (Hartree)

Dans un modèle classique, la force de Coulomb s'exerce entre deux charges ponctuelles. Cependant, comme on l'a vu plus tôt, en mécanique quantique, nos particules sont délocalisées : elles n'existent pas en un point précis mais sont décrites par leurs densités de probabilité réparties sur l'espace, les fonctions d'ondes au carré $\boxed{|\psi_e(z_e)|^2}$ pour l'électron et $\boxed{|\psi_h(z_h)|^2}$ pour le trou.

Pour déterminer la valeur de l'attraction de Coulomb à intégrer dans l'hamiltonien, la **méthode de Hartree** remplace l'interaction exacte par une approximation itérative. Au lieu d'une force ponctuelle, chaque particule ressent un potentiel attractif moyen **pondéré par le nuage de présence de l'autre**.
Dans le code, le potentiel adouci pré-calculé forme une grande matrice 2D $V_{Coulomb}[i, j]$. Le calcul de cette attraction moyenne se réduit alors à des produits matriciels successifs jusqu'à convergence :

1. **Initialisation :** On calcul les fonctions d'ondes du trou et de l'électron (on considère le trou comme un électron et on l'inverse ensuite), on a maintenant $|\Psi_e^{(0)}(z_e)|^2$ et $|\Psi_h^{(0)}(z_h)|^2$ les fonctions de densités des deux particules.
2. **Étape Électron :** On calcule le potentiel de Coulomb effectif ressenti par l'électron via un produit matriciel. La matrice d'interaction globale $V_{Coulomb}$ encode l'équation d'attraction de Coulomb en évaluant le potentiel pour toutes les distances relatives possibles entre les points de la grille. Pour éviter les boucles itératives lentes, ces distances et la matrice associée sont pré-calculées en amont de manière vectorisée (via un produit extérieur `np.subtract.outer(z, z)`). On multiplie ensuite cette matrice par le vecteur de la densité du trou :

$$V_{h\to e} = V_{Coulomb} \times |\psi_h^{(0)}|^2 \quad \left(\text{soit } V_{h\to e}(z_e) = \int |\psi_h^{(0)}(z_h)|^2 V_{adoucie}(z_e, z_h) dz_h\right) \tag{26}$$

   Ce terme d'attraction est ajouté à la diagonale de la matrice hamiltonienne de l'électron $\mathbf{H}_e$. Sa diagonalisation donne la nouvelle fonction d'onde réajustée $\psi_e^{(1)}$.
3. **Étape Trou :** On effectue l'opération inverse. On fige le nuage $|\psi_e^{(1)}|^2$, on calcule le potentiel coulombien effectif qu'il génère ($V_{e\to h} = V_{Coulomb}^T \times |\psi_e^{(1)}|^2$), on l'ajoute à $\mathbf{H}_h$, et on diagonalise pour obtenir $\psi_h^{(1)}$.

On répète ces étapes jusqu'à **convergence** des énergies (quand la valeur de l'attraction calculé est inférieure à 10^{-5} par exemple). Les nuages se resserrent l'un vers l'autre à chaque cycle pour maximiser leur attraction, formant ainsi l'exciton.

Mais alors, pourquoi l'exciton ne s'effondre-t-il pas ?

On pourrait penser que l'attraction mutuelle devrait logiquement forcer les particules à se concentrer en un point infiniment dense pour abaisser l'énergie de Coulomb vers $-\infty$. Pourtant, l'algorithme converge vers un état de taille finie.

C'est une conséquence directe du **principe d'incertitude d'Heisenberg**. Si une particule se confine trop (son étalement $\Delta z \to 0$), la courbure spatiale de sa fonction d'onde devient abrupte, ce qui fait exploser son **énergie cinétique quantique** vers $+\infty$.

La boucle de Hartree démontre parfaitement cet équilibre : l'exciton s'arrête de se contracter au point d'équilibre exact où la pénalité d'énergie cinétique devient supérieure au gain d'attraction coulombienne.

2.6 La résolution exacte : L'Interaction de Configuration (CI)

La méthode de Hartree ignore la **corrélation dynamique** (le fait que les particules ajustent instantanément leurs positions l'une par rapport à l'autre, et non pas seulement en moyenne). Pour obtenir l'énergie exacte de l'exciton, on utilise l'Interaction de Configuration (CI), qui autorise la fonction d'onde à se déformer totalement.

1. Construction de la base des configurations

En mécanique quantique, on peut exprimer n'importe quelle fonction d'onde complexe en la décomposant sur une base mathématique. Ici, la base choisie est constituée des **fonctions propres des particules isolées** (trouvées précédemment via notre matrice $\mathbf{H}_{BDD}$).

Exemple de décomposition :
Pour illustrer concrètement ce principe, imaginons que nous restreignons notre calcul aux **deux premiers niveaux d'énergie** pour chaque particule : l'état fondamental (indice 0) et le premier état excité (indice 1). L'électron peut être dans l'état $\psi_{e,0}$ ou $\psi_{e,1}$. Le trou peut être dans l'état $\psi_{h,0}$ ou $\psi_{h,1}$.
La base à deux corps de l'exciton est formée par le produit croisé de ces états (soit $2 \times 2 = 4$ configurations possibles). La fonction d'onde totale corrélée $\Psi(z_e, z_h)$ s'écrit alors comme l'addition de ces 4 scénarios, chacun pondéré par un coefficient c :

$$\begin{aligned}\Psi(z_e, z_h) = c_{0,0}\big[\psi_{e,0}(z_e)\psi_{h,0}(z_h)\big] \\ + c_{0,1}\big[\psi_{e,0}(z_e)\psi_{h,1}(z_h)\big] \\ + c_{1,0}\big[\psi_{e,1}(z_e)\psi_{h,0}(z_h)\big] \\ + c_{1,1}\big[\psi_{e,1}(z_e)\psi_{h,1}(z_h)\big]\end{aligned} \tag{27}$$

Ici, le terme $c_{0,0}$ représente l'amplitude de probabilité que le système se trouve dans la configuration de base (les deux particules au repos). Les coefficients associés aux états excités (comme $c_{0,1}$ ou $c_{1,1}$) permettent à la fonction d'onde globale de se "déformer" spatialement : c'est l'activation de ces termes supérieurs qui permet mathématiquement de modéliser le rapprochement des particules sous l'effet de l'attraction de Coulomb.
Au lieu de se limiter à l'état fondamental, on sélectionne un certain nombre d'états excités (`lvl_e` pour l'électron, `lvl_h` pour le trou dans mon code). La base de notre système à deux corps est alors définie par l'ensemble des combinaisons possibles de ces états, appelées **configurations**. Par exemple, si l'on prend 3 états propres pour chaque particule, on génère une base de 9 configurations possibles : $(0,0), (0,1), (0,2), \ldots, (2,2)$.

2. Remplissage de la matrice Hamiltonienne CI

On construit ensuite une grande matrice de corrélation $\mathbf{H}_{CI}$ de taille $(N_{conf} \times N_{conf})$. Chaque ligne I et chaque colonne J correspond simplement à l'une de nos configurations (n_e, n_h), rangées dans un ordre logique.

En reprenant notre exemple avec 2 états par particule, nous ordonnons nos 4 configurations ainsi : $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$. La matrice $\mathbf{H}_{CI}$ de taille 4×4 prend alors la forme explicite suivante :

$$\mathbf{H}_{CI} = \begin{pmatrix} E_{0,0} + W_{0,0}^{0,0} & W_{0,0}^{0,1} & W_{0,0}^{1,0} & W_{0,0}^{1,1} \\ W_{0,1}^{0,0} & E_{0,1} + W_{0,1}^{0,1} & W_{0,1}^{1,0} & W_{0,1}^{1,1} \\ W_{1,0}^{0,0} & W_{1,0}^{0,1} & E_{1,0} + W_{1,0}^{1,0} & W_{1,0}^{1,1} \\ W_{1,1}^{0,0} & W_{1,1}^{0,1} & W_{1,1}^{1,0} & E_{1,1} + W_{1,1}^{1,1} \end{pmatrix} \tag{28}$$

Note : par souci de lisibilité dans la matrice, nous avons posé $E_{i,j} = E_{e,i} + E_{h,j}$ *et* $W_{i,j}^{k,l} = \langle \psi_{e,i}\psi_{h,j} | V_{Coulomb} | \psi_{e,k}\psi_{h,l} \rangle$.

En analysant cette matrice, on distingue clairement le rôle physique de ses éléments :

- **Sur la diagonale ($I = J$) :** On retrouve l'énergie propre de la configuration isolée ($E_{e,n_e} + E_{h,n_h}$) à laquelle s'ajoute l'interaction coulombienne directe spécifique à cette paire ($W_{I,I}$).
- **Hors-diagonale ($I \neq J$) :** On trouve les termes $W_{I,J}$. Ils représentent le couplage (le brassage) entre différentes configurations causé par l'attraction de Coulomb. C'est l'intégrale croisée qui vient "mélanger" les états :

$$W_{I,J} = \iint \psi_{e,n_e}(z_e)\psi_{h,n_h}(z_h) V_{Coulomb}(z_e, z_h) \psi_{e,n'_e}(z_e)\psi_{h,n'_h}(z_h) dz_e dz_h \tag{29}$$

3. Diagonalisation et reconstruction spatiale

Une fois la matrice $\mathbf{H}_{CI}$ remplie avec toutes ces intégrales, elle est diagonalisée. Les valeurs propres obtenues sont les **énergies exactes corrélées** de l'exciton. Les vecteurs propres contiennent les coefficients C_K qui indiquent le "poids" de chaque configuration dans l'état final.

Enfin, pour visualiser l'exciton, on reconstruit sa véritable fonction d'onde spatiale 2D $\Psi_{exciton}(z_e, z_h)$ en additionnant les produits extérieurs des fonctions d'ondes de base (`np.outer`), pondérés par ces coefficients C_K :

$$\Psi_{exciton}(z_e, z_h) = \sum_K C_K \left[\psi_{e,n_e}(z_e) \otimes \psi_{h,n_h}(z_h)\right] \tag{30}$$

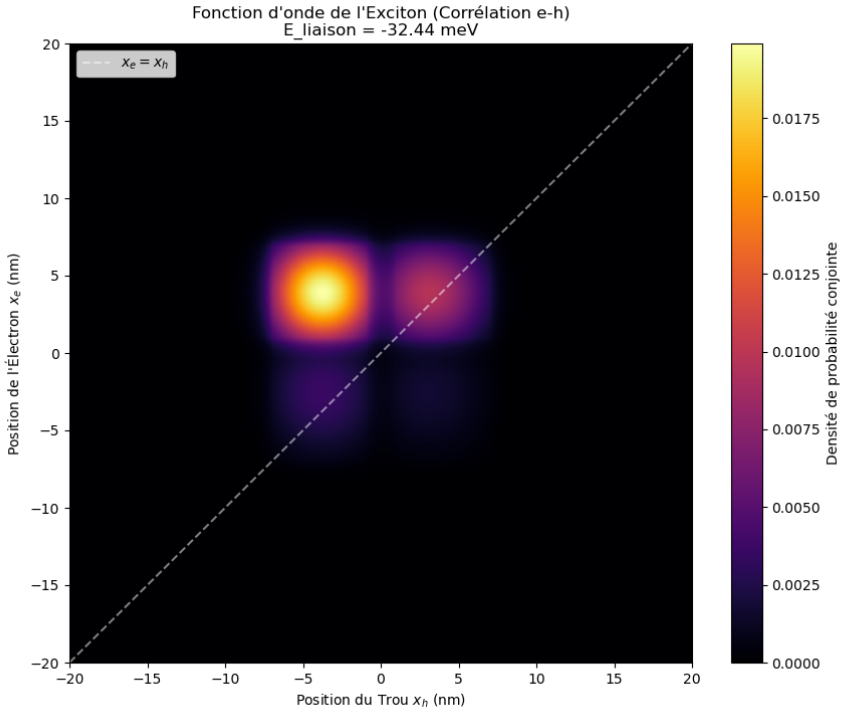


FIGURE 6 – heatmap de l'exciton

Cette carte 2D permet d'observer directement la corrélation : la probabilité de trouver l'électron dépendra explicitement de la position du trou, et inversement.

3 Applications Physiques : Recherche des points de Résonances

Maintenant que nous disposons d'outils numériques robustes pour calculer les énergies de l'exciton, un des angles de recherche est d'étudier la réponse des particules à des perturbations externes. L'une des expériences les plus classiques consiste à appliquer un **champ électrique statique** F perpendiculairement aux couches du semi-conducteur.

3.1 L'Effet Stark

L'application d'un champ électrique modifie le paysage énergétique du système. L'énergie potentielle d'une particule de charge q dans un champ F uniforme s'écrit $V_{Stark}(z) = -qFz$. Pour notre système, cela se traduit par l'ajout d'une pente linéaire aux potentiels de structure initiaux :

$$V_{e,total}(z) = V_e(z) - eFz \tag{31}$$

$$V_{h,total}(z) = V_h(z) + eFz \tag{32}$$

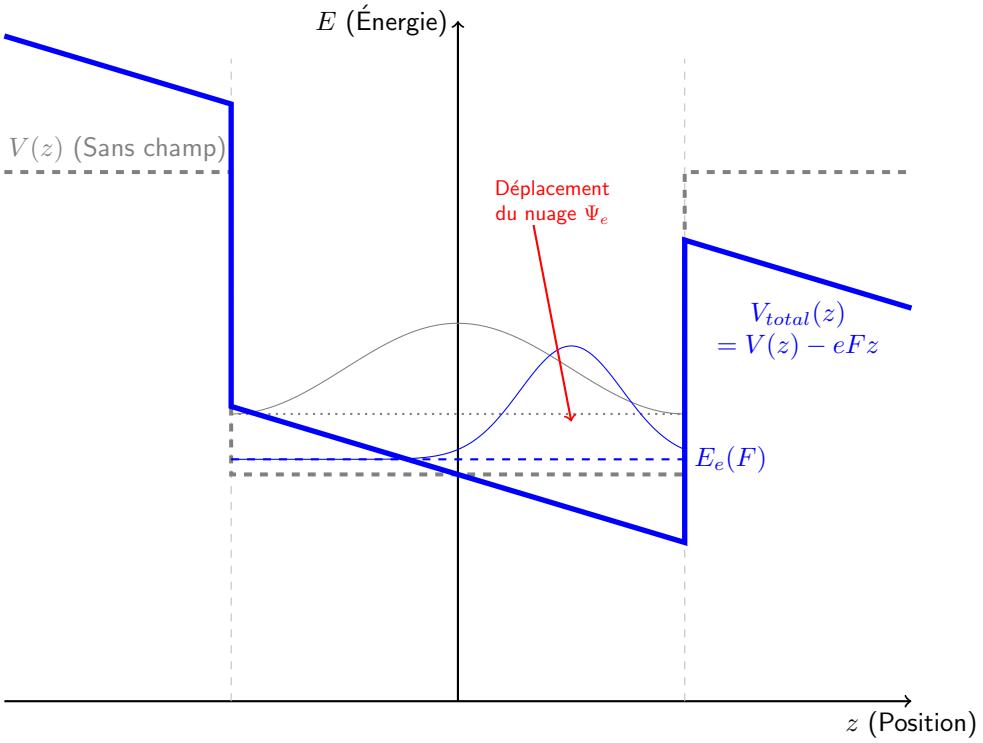
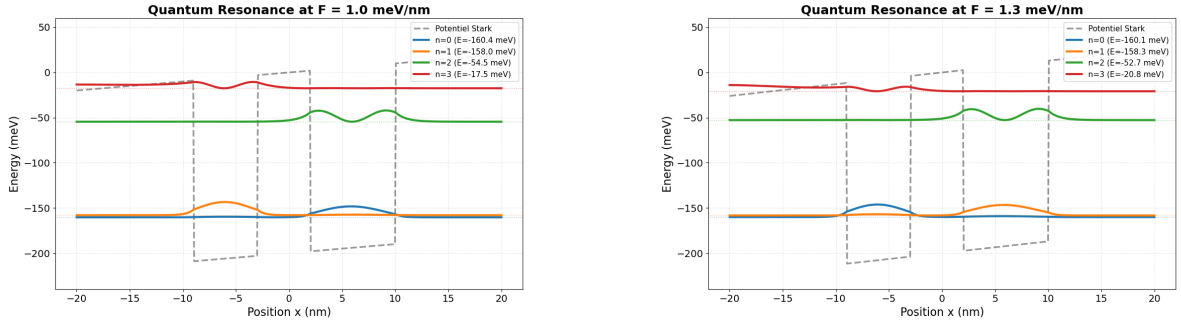


FIGURE 7 – Illustration de l'effet Stark sur un électron. Le champ électrique incline les bandes, abaissant l'énergie de l'état fondamental et repoussant la fonction d'onde contre la barrière.

Physiquement, cette inclinaison des bandes "pousse" l'électron d'un côté du puits et le trou de l'autre côté. Cette séparation spatiale réduit leur recouvrement intégral, ce qui diminue la force de l'interaction coulombienne et modifie l'énergie totale de l'exciton. L'idée ici, est de tester une plage de valeurs de champ électrique pour tracer l'évolution continue des niveaux d'énergie $E(F)$.

3.2 Doubles Puits Quantiques : Croisements et Anti-croisements

Dans un double puits, le points de résonance nous permet par exemple de concevoir des interrupteurs quantiques :



(a) État fondamental dans le puits de droite

(b) État fondamental dans le puits de gauche

FIGURE 8 – Évolution des différents états de l'exciton en fonction du champ électrique

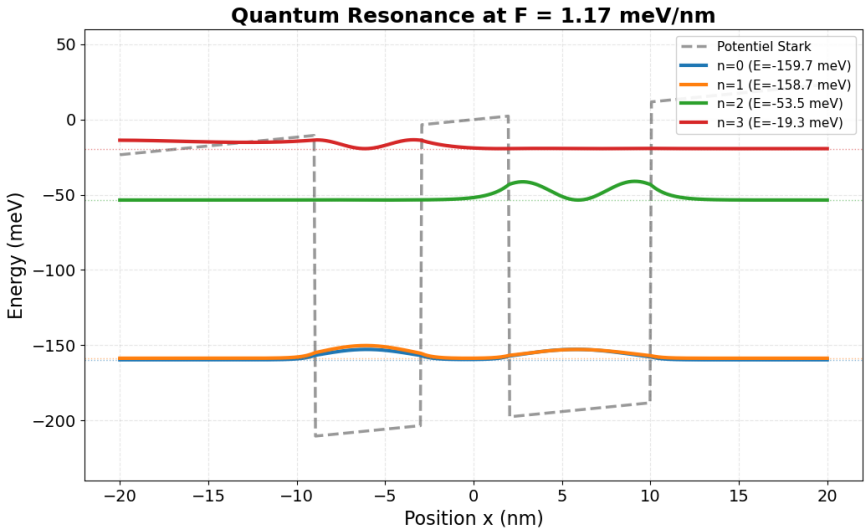


FIGURE 9 – Point de résonance où les états sont "mélangés"

Pile sur ce point de résonance, les niveaux d'énergie s'alignent et l'effet tunnel a lieu. La particule perd sa localisation stricte pour se dédouble, offrant à l'état fondamental une probabilité de présence répartie symétriquement (50/50) entre les deux cavités.

Plutôt que de tester à la main les différentes valeurs de champs, on va tracer l'évolution des niveaux d'énergie E en fonction du champ électrique appliqué F.

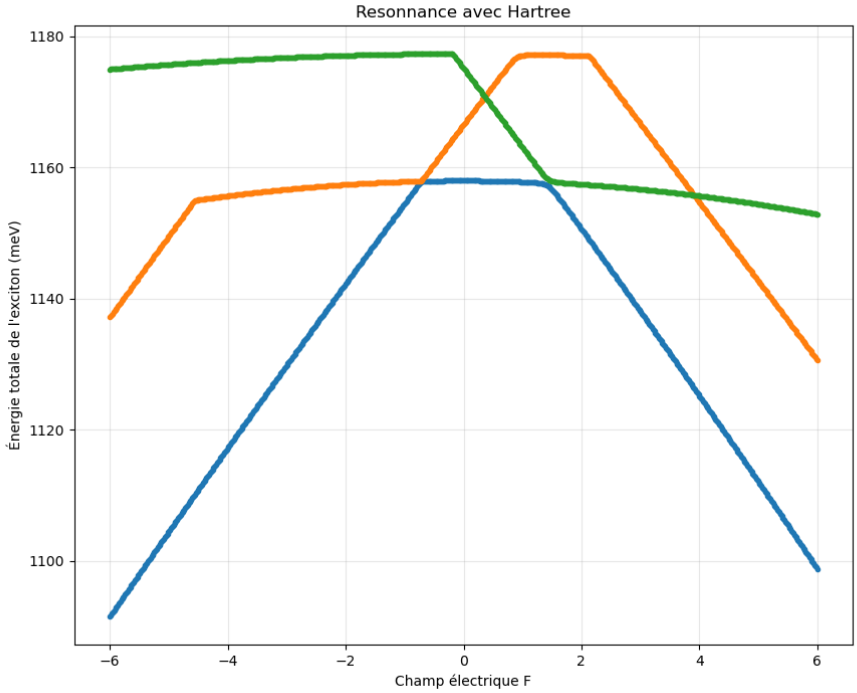


FIGURE 10 – Croisements et anti-croisements trouvés avec la méthode de Hartree

On remarque deux phénomènes, des croisements mais aussi des anti-croisements. À l'approche d'une résonance, le comportement des niveaux d'énergie est dicté par une seule condition physique : l'existence ou non d'une interaction entre les états.

- **Le Croisement (Absence de couplage) :** Si deux états sont totalement isolés (barrière infranchissable ou symétries incompatibles), ils s'ignorent. Leurs énergies évoluent de manière indépendante et peuvent donc posséder exactement la même valeur au même instant.
- **L'Anti-croisement (Couplage par effet tunnel) :** Dans notre hétérostructure, la fine barrière permet aux fonctions d'onde de se recouvrir et de communiquer. La mécanique quantique interdisant à deux états qui interagissent de partager la même énergie, les niveaux se repoussent obligatoirement.

4 Implémentation Numérique : Optimisations et Bonnes Pratiques

La simulation de ces systèmes quantiques se heurte rapidement au mur de la complexité algorithmique. Pour une grille spatiale discrétisée en N points, une fonction d'onde à deux particules (électron et trou) nécessite de calculer N^2 valeurs. Les matrices associées atteignent alors des tailles gigantesques.
Afin de maintenir des temps de calcul raisonnables, plusieurs optimisations ont été implémentées dans le code Python.

4.1 Matrices Creuses (Sparse Matrices) et Solveurs Partiels

La matrice hamiltonienne 1D d'une particule isolée, construite par la méthode des différences finies, est de taille $N \times N$. Cependant, comme on l'a vu plus tôt, elle est tridiagonale : seuls les éléments sur la diagonale principale et ses deux voisines sont non nuls. Pour $N = 1000$, cela représente $99,7\%$ de zéros.

Au lieu de stocker cette matrice de manière "dense", le format de **matrice creuse** via la bibliothèque `scipy.sparse` (format CSR - *Compressed Sparse Row*). Couplée à la fonction `eigsh` (solveur qui diagonalise des matrices creuses) de SciPy, cette structure permet de ne calculer que les k niveaux d'énergie les plus bas, sans avoir à diagonaliser intégralement la matrice entière. Cette astuce réduit drastiquement le temps d'exécution lors de la génération de la base d'états libres.

Il faut un taux de zéros aux alentours de 90% pour que le solveur `eigsh` soit plus rapide que le solveur par défaut des matrices denses

4.2 Vectorisation et Produits matriciel

Encore plus en Python, les boucles `for` imbriquées sont lentes. Pour calculer les potentiels 2D et les intégrales de la matrice CI, une approche basique à double boucle spatiale exigerait $\mathcal{O}(N^2)$ opérations par intégrale.
Pour contourner cette limite, on peut **vectoriser** les calculs :

- **Potentiel de Coulomb :** Au lieu d'un calcul itératif point par point, la matrice des distances relatives est générée via un produit extérieur : `dist = np.abs(np.subtract.outer(x, x))`.
- **Produit matriciel (@) :** L'opérateur @ vectorise le calcul en envoyant le bloc de données à des codes de multiplication de matrices précompilés en C. Le processeur exécute l'opération d'un seul coup, ce qui rend le calcul beaucoup plus rapide.

4.3 Compilation Juste-à-Temps (Numba)

Lorsque la vectorisation est impossible et que des boucles `for` restent indispensables, une solution possible s'appuie sur **Numba**, un compilateur "Just-In-Time" (JIT).
L'ajout du décorateur `@njit` au-dessus d'une fonction suffit pour que Numba la traduise à la volée en langage machine. Cela permet aux boucles Python d'atteindre des vitesses d'exécution comparables à celles du C, offrant une accélération importante sans exiger la réécriture du programme.

Je note ici que pour le moment certains solveurs Scipy, notamment celui des matrices creuses sont incompatibles avec numba. C'est aussi le cas pour le produit matriciel @. Mon conseil est de privilégier le produit matriciel car c'est celui qui accélère le plus le temps d'exécution.

5 Perspectives et conclusion

Voici les prochains angles d'étude possibles pour le simulateur :

5.1 Systèmes à trois corps et plus (Exemple du Trion X^-)

Avec le modèle d'interaction de configuration (CI) on peut simuler des systèmes à plus de deux particules, comme un trion négatif (composé de deux électrons e_1, e_2 et d'un trou h). Cette extension nécessite d'intégrer les termes de répulsion coulombienne au Hamiltonien et augmente drastiquement l'espace des configurations.

Chaque état de la base est désormais défini par un triplet d'indices (i, j, k) correspondant aux niveaux d'énergie de chaque particule. La taille de la matrice H_{CI} passe ainsi à $(N_{e1} \times N_{e2} \times N_h) \times (N_{e1} \times N_{e2} \times N_h)$. Le calcul des éléments de matrice $\langle i, j, k|H_{CI}|i', j', k'\rangle$ isole les interactions par paires. L'algorithme évalue chaque contribution de la manière suivante :

- **Énergies de confinement (Diagonale) :** Si la configuration initiale et finale sont identiques ($(i, j, k) = (i', j', k')$), l'algorithme additionne simplement les énergies propres individuelles des trois particules : $E_{e1,i} + E_{e2,j} + E_{h,k}$.
- **Attractions électron-trou :** L'interaction est calculée par le produit matriciel des densités si la troisième particule est "spectatrice" (son état ne change pas).
  - **Interaction** e_2**-**h : Ajoutée uniquement si $i = i'$ (e_1 spectateur).
  - **Interaction** e_1**-**h : Ajoutée uniquement si $j = j'$ (e_2 spectateur).
- **Répulsion électron-électron :** Calculée si le trou est spectateur ($k = k'$). Le code applique un coefficient multiplicatif de -1 au potentiel ($-V_{coul}$) pour traduire la répulsion coulombienne entre les deux charges négatives e_1 et e_2.

L'idée c'est maintenant de tester d'autres configurations, avec 4 ou 5 particules.

5.2 Intégration du Spin et Interaction d'Échange

Actuellement, le modèle traite les particules spatialement et ignore le spin. Pour faire simple, le spin est une propriété spécifique aux particules quantiques (comme la masse pour une particule classique), agissant comme un moment magnétique intrinsèque. Pour des trions au moins, deux particules similaires peuvent avoir le même niveau d'énergie si elles on un spin différent, pour prendre en compte ce spin, le principe d'exclusion de Pauli est utilisé pour définir les matrices à diagonaliser pour modéliser les fonctions d'ondes.

5.3 Conclusion

En conclusion, il nous encore reste beaucoup de choses à explorer (et heureusement), je conseille vivement d'essayer de refaire les démonstrations mais de moins s'attarder sur les codes déjà fait (notamment ceux en 1D) afin de travailler sur les codes qui modélisent des géométrie en 2D.

Bibliographie

[1] M. Bayer, P. Hawrylak, K. Hinzer, S. Fafard, M. Korkusinski, Z. R. Wasilewski, O. Stern, and A. Forchel. Coupling and entangling of quantum states in quantum dot molecules. *Science*, 291(5503) :451–453, 2001.

[2] D. J. BenDaniel and C. B. Duke. Space-charge effects on electron tunneling. *Phys. Rev.*, 152 :683–692, 1966.

[3] Marta Betcke and Heinrich Voss. Electronic states of quantum dots. In *Proceedings of the 6th International Conference on Large-Scale Scientific Computations*, pages 3–14, 2006. Aussi disponible comme TU Hamburg Technical Report 103.

[4] Mariano Garagiola and Omar Osenda. Excitonic states in spherical layered quantum dots. *Physica E : Low-dimensional Systems and Nanostructures*, 114 :113755, 2019.

[5] G.A. Mantashian, P.A. Mantashyan, and D.B. Hayrapetyan. Modelling of quantum dots with the finite element method. *Modelling*, 4(1) :66–84, 2023.

[6] D. A. B. Miller, D. S. Chemla, T. C. Damen, A. C. Gossard, and W. Wiegmann. Band-edge electroabsorption in quantum well structures : The quantum-confined stark effect. *Phys. Rev. Lett.*, 53 :2173–2176, 1984.

[7] Daniel Miravet, Ludmiła Szulakowska, Maciej Bieniek, Marek Korkusiński, and Paweł Hawrylak. Theory of excitonic complexes in gated wse2 quantum dots. *arXiv preprint*, 2024.

[8] Alexander Mittelstädt, Andrei Schliwa, and Petr Klenovský. Modeling electronic and optical properties of iii-v quantum dots selected recent developments. *Light : Science & Applications*, 11(17), 2022.

[9] Sanjay Prabhakar and James E. Raynolds. Gate control of a quantum dot single-electron spin in realistic confining potentials : Anisotropy effects. *Phys. Rev. B*, 79 :195307, May 2009.

[10] Julian Sanders. Discrete geometry optimization for quantum dot devices. Technical report, TU Delft, 2025. Master's Thesis.

[11] Dmitri V. Talapin, Tae-Hee Kim, Danylo Zherebetskyy, Michael A. Boles, Christopher B. Murray, Bruce W. Wessels, Victor I. Klimov, F. Gago de Ándres, and Edward H. Sargent. Semiconductor quantum dots : Technological progress and future challenges. *Science*, 373(6555) :eaaz8541, 2021.

[12] Alex Zunger. Pseudopotential theory of semiconductor quantum dots. *physica status solidi (b)*, 224(3) :727–734, 2001.